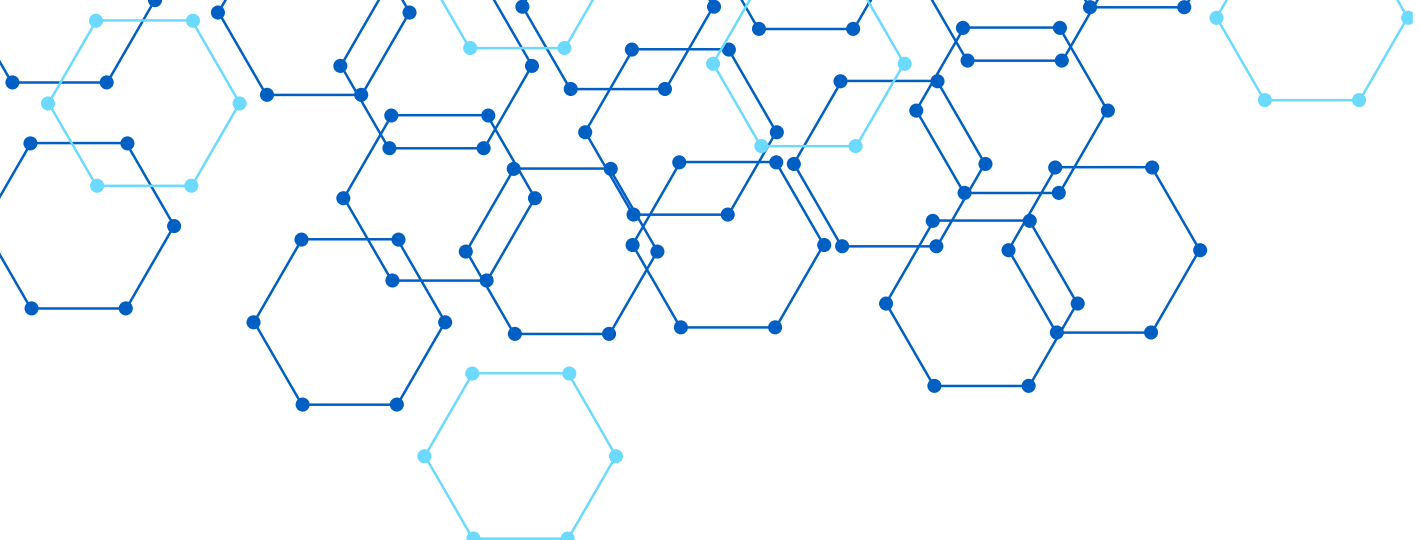
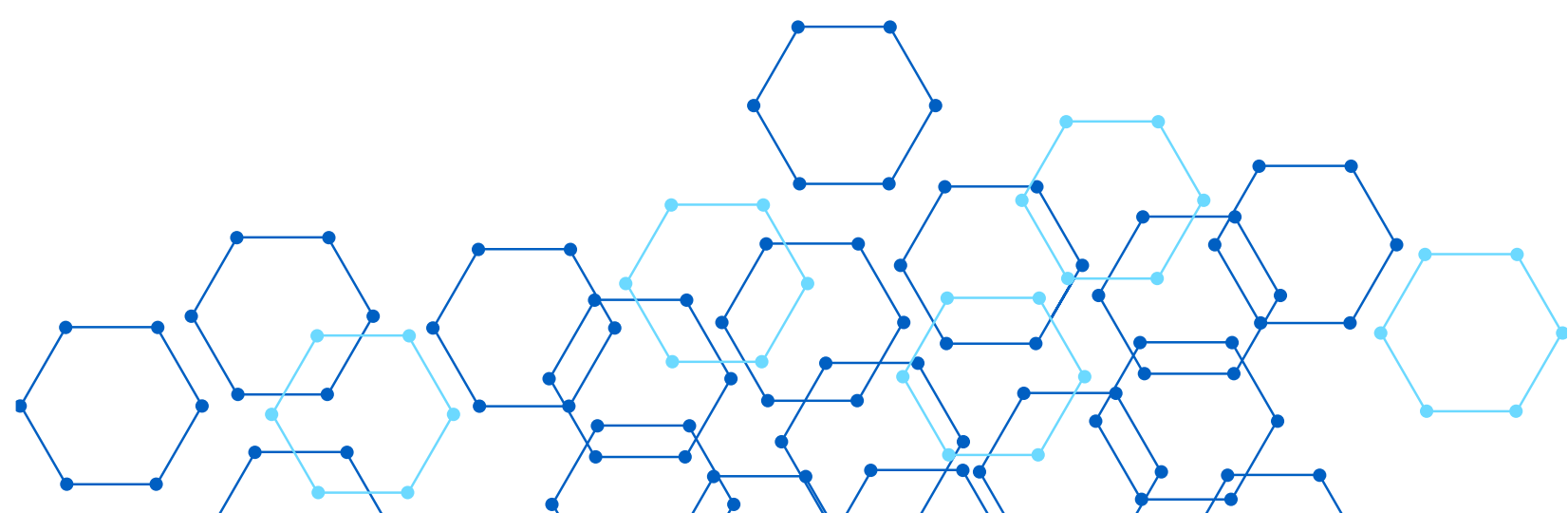
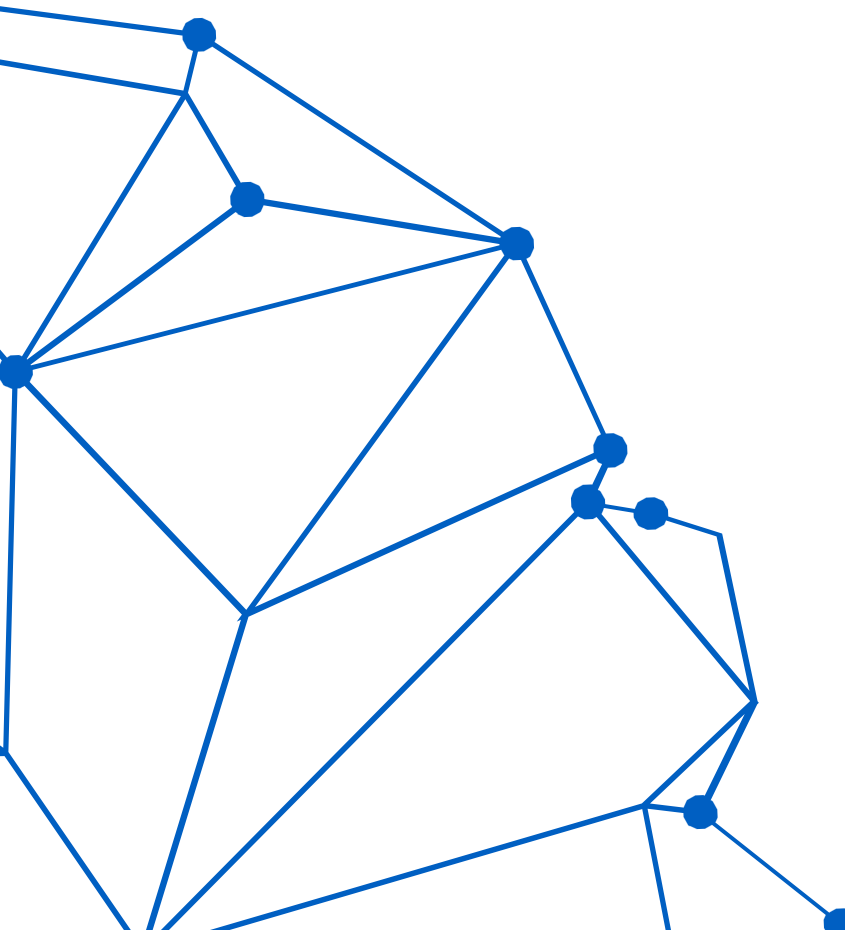




Norma ISO/IEC 25010: Modelo de Calidad del Software

NARVAEZ ERASO
GOMEZ RODRIGUEZ
RIVERA JAIMES



QUE ES?

La ISO/IEC 25010, sucesora de la ISO 9126, establece el modelo internacional para medir la calidad del software. Integrada en la familia SQuaRE, brinda criterios objetivos para quienes analizan, desarrollan o usan un sistema. Considera tres dimensiones: la interna del código, la externa del desempeño del sistema y la calidad en uso que mide la experiencia del usuario.



LAS 8 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

El modelo evalúa el producto a través de 8 dimensiones agrupadas en dos enfoques principales:

- Enfoque en Operación y Usuario: Adecuación Funcional, Eficiencia de Desempeño, Compatibilidad y Usabilidad.
- Enfoque Técnico e Infraestructura: Fiabilidad, Seguridad, Mantenibilidad y Portabilidad.



1. ADECUACIÓN FUNCIONAL

(FUNCTIONAL SUITABILITY)

La adecuación funcional evalúa el grado en que el software provee funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas del usuario. Incluye las subcaracterísticas de completitud, corrección y pertinencia funcional. Es la base del análisis de software, ya que un sistema sin cumplimiento de historias de usuario carece de valor comercial.

Importancia: Es la base fundamental del proyecto. Un sistema puede ser muy veloz o visualmente atractivo, pero si no realiza las tareas que el negocio o el usuario necesita (o si las realiza con cálculos erróneos), el software resulta inútil. Asegura que el valor prometido al cliente realmente se entregue.

Functional
Suitability



2. EFICIENCIA DE DESEMPEÑO

(PERFORMANCE EFFICIENCY)

Esta característica mide el rendimiento del software en relación con la cantidad de recursos consumidos bajo condiciones determinadas, evaluando el comportamiento temporal, la utilización de recursos y la capacidad máxima del sistema. Su importancia radica en evitar la lentitud y el colapso de los servidores.

Importancia: Impacta directamente la experiencia del usuario y los costos operativos. Si un sistema tarda demasiado en responder o consume excesivos recursos del servidor, los usuarios abandonarán la plataforma y los costos de infraestructura en la nube se dispararán.

Performance
Efficiency



3. COMPATIBILIDAD

(COMPATIBILITY)

La compatibilidad representa la capacidad del software para intercambiar información y compartir el mismo entorno con otros sistemas o componentes sin generar conflictos. Se divide en coexistencia e interoperabilidad, siendo crucial para integrar el sistema con servicios de terceros.

Importancia: Permite que el sistema no trabaje aislado. En un mundo interconectado, la importancia radica en la capacidad de integrarse sin fricciones con otros productos (como pasarelas de pago o APIs externas) y coexistir en el mismo servidor sin interferir con otros programas.



4. USABILIDAD

(USABILITY)

La usabilidad determina la facilidad con la que los usuarios pueden utilizar el sistema para lograr sus objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción. Analiza el aprendizaje, la protección contra errores, la estética y la accesibilidad. Una buena usabilidad reduce la curva de aprendizaje y la frustración del usuario.

Importancia: Determina la adopción real del software. Si el sistema es confuso, difícil de aprender o causa que el usuario cometa errores constantemente, provocará frustración, aumento de costos de capacitación y un alto rechazo al momento de implementar la aplicación.



Usability

5. FIABILIDAD

(RELIABILITY)

La fiabilidad evalúa la capacidad del sistema para mantener un nivel determinado de rendimiento bajo condiciones normales y de error, contemplando su madurez, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación. Previene caídas inesperadas y pérdida de información crítica.

Importancia: Garantiza la continuidad del negocio. Si el sistema colapsa inesperadamente, se pierden ventas, procesos operativos o datos cruciales. Su importancia reside en asegurar que el software sea tolerante a fallos y mantenga su disponibilidad operativa en condiciones críticas.



Reliability

6. SEGURIDAD

(SECURITY)

La seguridad mide el grado en que el producto protege la información y los datos para evitar que personas o sistemas no autorizados accedan o modifiquen la información. Abarca la confidencialidad, la integridad, la autenticidad y la trazabilidad. Proteger la privacidad del usuario es indispensable para evitar ataques informáticos.

Importancia: Protege los activos más valiosos: la información y los datos del usuario. Es vital para evitar accesos no autorizados, fugas de información sensible y vulnerabilidades operativas (como ataques de inyección SQL o robo de credenciales), previniendo sanciones legales y pérdida de confianza.



7. MANTENIBILIDAD

(MAINTAINABILITY)

La mantenibilidad se refiere a la efectividad y eficiencia con la que los desarrolladores pueden modificar el producto para corregirlo, mejorarlo o actualizarlo. Se basa en la modularidad, reutilización, analizabilidad y capacidad de ser probado. Su importancia reside en reducir los costos de soporte a largo plazo.

Importancia: Es el seguro de vida del software a largo plazo. Los proyectos cambian y crecen. Un código poco mantenible genera la "deuda técnica", haciendo que cualquier cambio futuro sea extremadamente costoso, lento y propenso a generar nuevos errores.

Maintainability



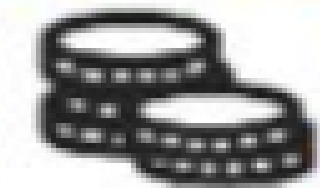
8. PORTABILIDAD

(PORTABILITY)

La portabilidad analiza la facilidad con la que el sistema se puede transferir de un entorno de hardware, software u operativo a otro, considerando su adaptabilidad, instalabilidad y capacidad de reemplazo. Permite ejecutar la aplicación en servidores locales o en la nube sin rehacer el código fuente.

Importancia: Otorga flexibilidad tecnológica y reduce riesgos de bloqueo. Permite trasladar la aplicación entre diferentes entornos de despliegue (por ejemplo, del entorno de desarrollo local a un servidor Linux en la nube) sin necesidad de rehacer o reescribir la aplicación.

Portability



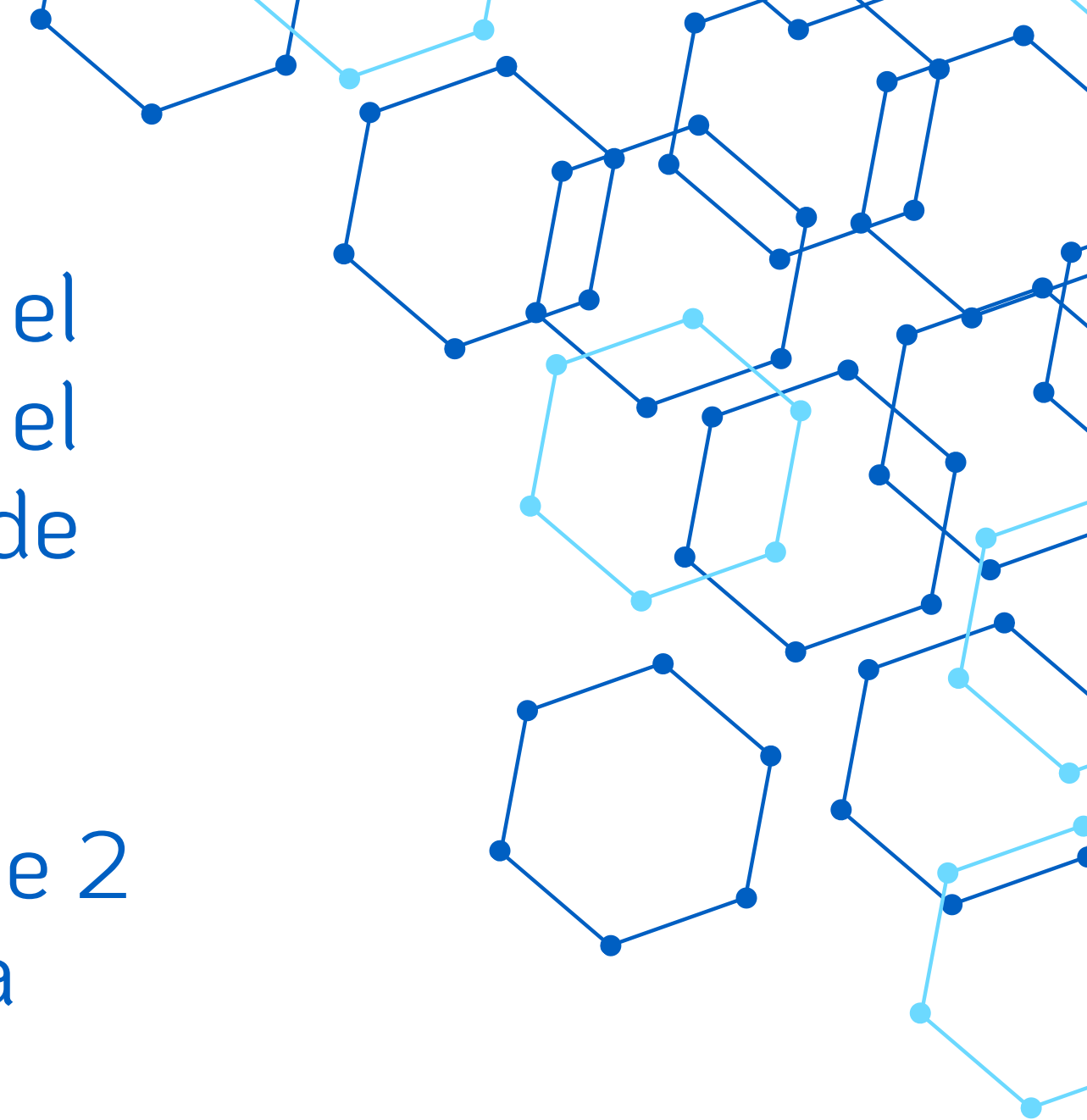
EJEMPLOS

Adecuación Funcional: Cuando el usuario llena el formulario de registro y presiona "Guardar", el sistema valida los datos y los guarda en la base de datos sin omitir ninguna información requerida.

Eficiencia de Desempeño: Al consultar la lista de productos o usuarios, la información tarda menos de 2 segundos en aparecer en pantalla sin poner lenta la computadora.

Compatibilidad: La aplicación funciona y se ve exactamente igual si se abre desde Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox, enviando información en formato estándar JSON.

Usabilidad: La pantalla es tan clara e intuitiva que cualquier usuario puede realizar una compra o registro en menos de 3 clics y sin necesidad de leer un manual.



EJEMPLOS

Fiabilidad: Si se cae la red o el internet falla mientras el usuario llena un formulario, el sistema no se cierra de golpe ni borra lo que ya escribió; le muestra un mensaje claro para reintentar.

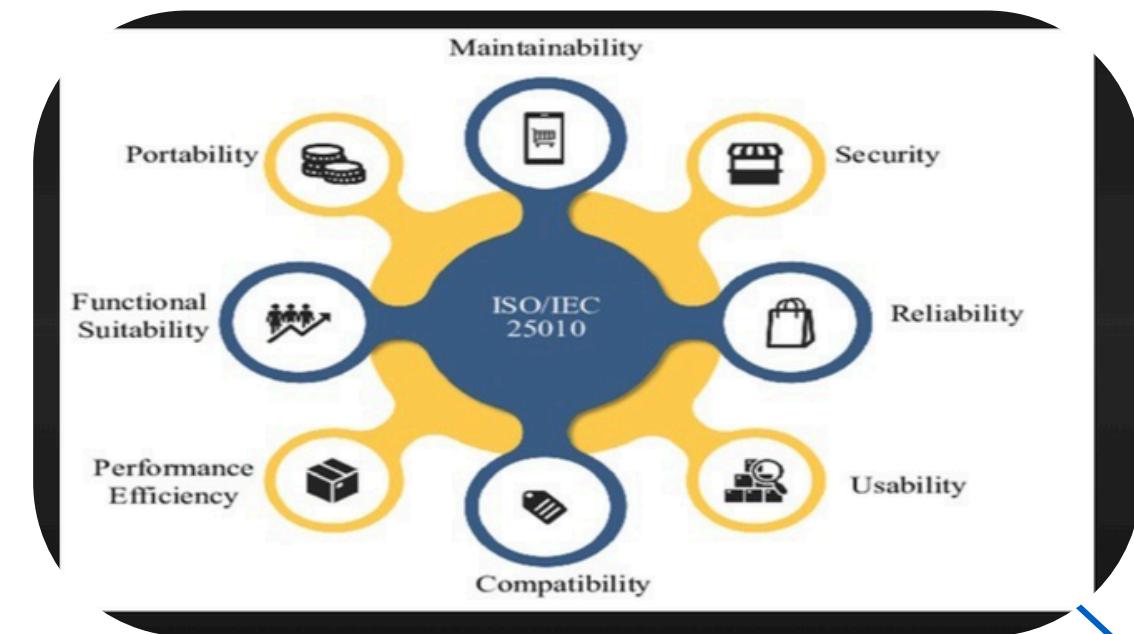
Seguridad: Las contraseñas no se guardan en texto plano, las claves del sistema están ocultas en un archivo .env protegido y nadie puede ver pantallas privadas sin iniciar sesión.

Mantenibilidad: El código está organizado por carpetas separadas (pantallas por un lado y base de datos por otro). Si queremos cambiar el color de un botón, lo hacemos en un solo archivo sin dañar el resto del sistema.

Portabilidad: Gracias a los scripts de ejecución (npm scripts), cualquier compañero puede descargar el código de GitHub y poner a correr la aplicación en su computadora (Windows o Mac) con un solo comando.

CONCLUSIONES

La norma ISO/IEC 25010 transforma el concepto abstracto de calidad en un conjunto de métricas objetivas y verificables. A lo largo del desarrollo comprendimos que un software de calidad no es solo aquel que funciona, sino el que logra un equilibrio entre la experiencia del usuario y una arquitectura técnica sólida. La aplicación de estas 8 dimensiones desde la fase de análisis garantizó que nuestro proyecto sea estable, seguro, escalable y preparado para entornos reales de producción.



REFERENCIAS

- ISO / Organización Internacional de Normalización:
- La norma ISO/IEC 25010 transforma el concepto abstracto de calidad en un conjunto de métricas objetivas y verificables. A lo largo del desarrollo comprendimos que un software de calidad no es solo aquel que funciona, sino el que logra un equilibrio entre la experiencia del usuario y una arquitectura técnica sólida. La aplicación de estas 8 dimensiones desde la fase de análisis garantizó que nuestro proyecto sea estable, seguro, escalable y preparado para entornos reales de producción.
- Wikipedia (ISO/IEC 25010):
- La norma ISO/IEC 25010 transforma el concepto abstracto de calidad en un conjunto de métricas objetivas y verificables. A lo largo del desarrollo comprendimos que un software de calidad no es solo aquel que funciona, sino el que logra un equilibrio entre la experiencia del usuario y una arquitectura técnica sólida. La aplicación de estas 8 dimensiones desde la fase de análisis garantizó que nuestro proyecto sea estable, seguro, escalable y preparado para entornos reales de producción.
- Portal ISO 25000:
- La norma ISO/IEC 25010 transforma el concepto abstracto de calidad en un conjunto de métricas objetivas y verificables. A lo largo del desarrollo comprendimos que un software de calidad no es solo aquel que funciona, sino el que logra un equilibrio entre la experiencia del usuario y una arquitectura técnica sólida. La aplicación de estas 8 dimensiones desde la fase de análisis garantizó que nuestro proyecto sea estable, seguro, escalable y preparado para entornos reales de producción.

**¡MUCHAS
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**



PODIO



Nombre	Clasificación	Respuestas correctas	Sin respuesta	Puntuación final
Evelyn Cárdenas	1	 88 %	—	5297
brandon	2	 75 %	—	5030
Santiaguini	3	 75 %	—	4756